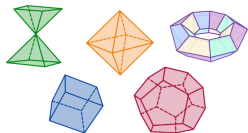


Workshops für Schülerinnen und Schüler

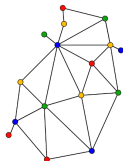
Dr. Anna Schilling

17.3.2026

Euler-Charakteristik
und Topologie



Graphentheorie



Tapetenmustergruppen



RESEARCH
STATION
GEOMETRY+
DYNAMICS



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

Workshops für Schülerinnen und Schüler

Kostenlos, interaktiv & spannend

Zauberwürfel



Gerechtes
Teilen



Dobble und
projektive Geometrie

Mehr Themen,
Infos und
Anmeldung



Unsere Workshops

Euler-Charakteristik und Topologie

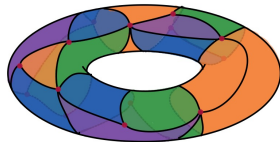
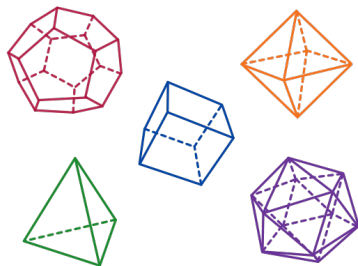
Unterstufe - Mittelstufe

Inhalt:

- Eulersche Polyederformel
- Euler-Charakteristik von planaren Graphen
- Der Eulersche Polyedersatz für konvexe Polyeder
- Topologie und Invarianten

Mathematik:

- Planare Graphen
- Konvexe Polyeder
- Stereographische Projektion
- Beweis der Polyederformel
- Ideen der Topologie und Invarianten

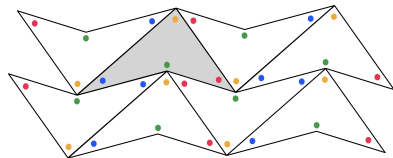


Parkettierungen

Unterstufe - Mittelstufe - Oberstufe

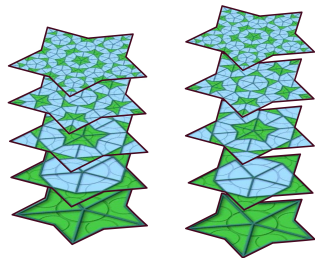
Inhalt:

- Regelmäßige Parkettierungen
- Parkettierungen mit allgemeinen 3- und 4-Ecken
- Parkettierungen mit 5-Ecken
- Aperiodische Parkettierungen (Penrose, Einstein)
- Sphärische und hyperbolische Parkettierungen



Mathematik:

- Innenwinkelsumme im n -Ecke
- Beweisidee Aperiodizität
- Nicht-Euklidische Geometrien



Tapetenmustergruppen

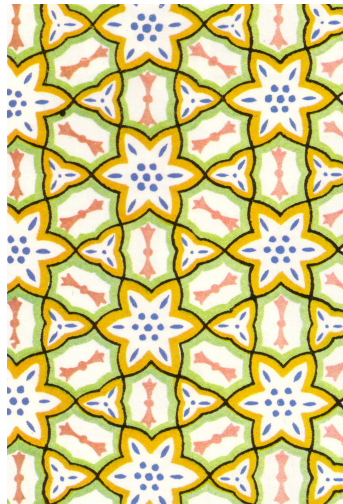
Unterstufe - Mittelstufe - Oberstufe

Inhalt:

- Kongruenzabbildungen und Symmetrien
- Verknüpfung von Kongruenzabbildungen
- Tapetenmustergruppe
- Warum es nur 17 Tapetenmustergruppen gibt

Mathematik:

- Kongruenzabbildungen und Symmetrien
- Verknüpfung von Kongruenzabbildungen
- Gruppen
- Beweis über Ausschlussprinzip (Flowchart)



Graphentheorie

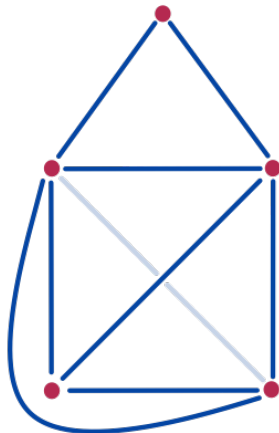
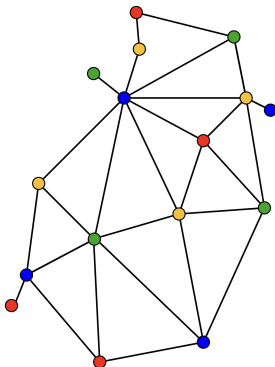
Unterstufe - Mittelstufe - (Oberstufe)

Inhalt:

- Graphen
- Planare Graphen
- Färbung von Graphen
- Euler-Kreise

Mathematik:

- Triangulierungen
- Beweistechniken



Gerechtes Teilen

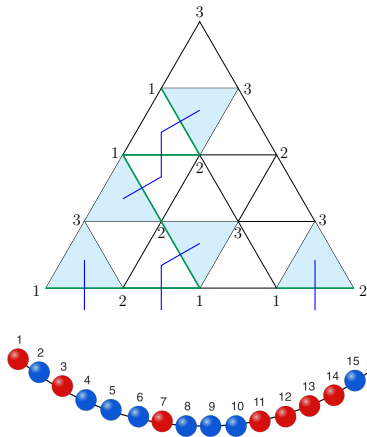
Unterstufe - Mittelstufe - Oberstufe

Inhalt:

- Was heißt "gerecht"?
- Gerechtes Teilen einer Perlenkette
- Protokolle für gerechte Kuchenteilung
- Das Sperner-Lemma

Mathematik:

- Funktionen
- Protokoll (Fallunterscheidungen + Abstraktion)
- Beweisstrukturen



Dobble und Projektive Geometrie

(Unterstufe) - Mittelstufe - Oberstufe

Inhalt:

- Das Spiel Dobble
- Ideale Dobble-Spiele
- (Ebene) projektive Geometrie
- Existenz von Dobble-Spielen



Mathematik:

- Eigenschaften idealer Dobble-Spiele
 - ▶ Symbole pro Karte = Häufigkeit der Symbole
 - ▶ Anzahl aller Karten = Anzahl aller Symbole
- Idee projektive Geometrie
- Eigenschaften endlicher projektiver Ebenen
- Struktur mathematischer Aussagen



Zauberwürfel und Gruppentheorie

Oberstufe

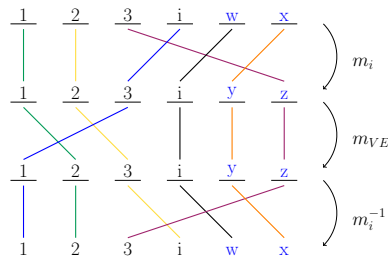
Inhalt:

- Der Zauberwürfel und Drehungen
- Gruppe der Vertauschungen
- Mathematische Beschreibung des Zauberwürfels
- Lösbarkeitssatz



Mathematik:

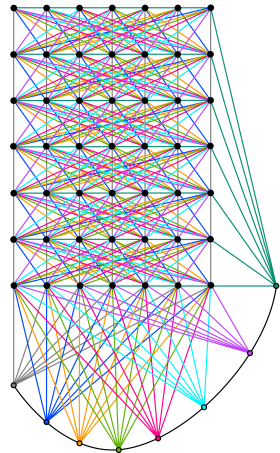
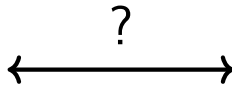
- Gruppen allgemein
- Symmetrische Gruppe und Zykel
- Abstrakte Würfelbeschreibung
- Beweis des Lösbarkeitssatzes



Teil 2:

Konkrete Beispiele

Dobble und projektive Geometrie



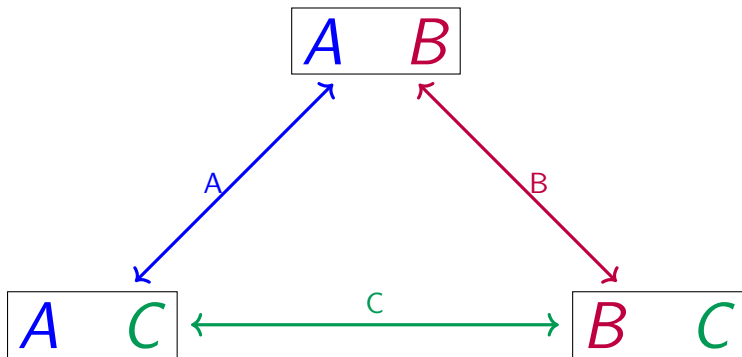
Dobble

Definition

Ein ideales Dobble-Spiel ist eine Ansammlung von Karten mit Symbolen darauf, sodass Folgendes gilt:

- 1 Die Anzahl der Symbole pro Karte ist immer gleich.
- 2 Jedes Symbol kommt gleich häufig vor.
- 3 Je zwei Karten haben immer genau ein Symbol gemeinsam.
- 4 Je zwei Symbole definieren immer genau eine Karte.

Ein ganz einfaches Dobble-Spiel



Aufgabe

Entwerft in der Gruppe ein Dobble-Spiel mit 3 Symbolen pro Karte.

Überlegt euch zuerst, wie viele Karten ihr braucht.

Erinnerung ideales Dobble-Spiel:

- Auf jeder Karte sind gleich viele Symbole.
- Jedes Symbol kommt gleich häufig vor.
- Je zwei Karten haben ein gemeinsames Symbol.
- Für jedes Paar an Symbolen gibt es eine Karte, auf denen die beiden drauf sind.

Dobble

Definition

Ein ideales Dobble-Spiel ist eine Ansammlung von Karten mit Symbolen darauf, sodass Folgendes gilt:

- 1 Die Anzahl der Symbole pro Karte ist immer gleich.
- 2 Jedes Symbol kommt gleich häufig vor.
- 3 Je zwei Karten haben immer genau ein Symbol gemeinsam.
- 4 Je zwei Symbole definieren immer genau eine Karte.

Ein erstes Ergebnis

Lemma (Hilfssatz)

Für ein ideales Dobble-Spiel gilt:

- 1 Die Anzahl der Symbole pro Karte = Häufigkeit der Symbole
- 2 Die Anzahl der verschiedenen Symbole = Anzahl der Karten

Erinnerung ideales Dobble-Spiel:

- Auf jeder Karte sind gleich viele Symbole.
- Jedes Symbol kommt gleich häufig vor.
- Je zwei Karten haben ein gemeinsames Symbol.
- Für jedes Paar an Symbolen gibt es eine Karte, auf denen die beiden drauf sind.

Ein erstes Ergebnis

Lemma (Hilfssatz)

Für ein ideales Dobble-Spiel gilt:

- ① Die Anzahl der Symbole pro Karte = Häufigkeit der Symbole
- ② Die Anzahl der verschiedenen Symbole = Anzahl der Karten

Ein erstes Ergebnis

Lemma (Hilfssatz)

Für ein ideales Dobble-Spiel gilt:

- 1 Die Anzahl der Symbole pro Karte = Häufigkeit der Symbole
- 2 Die Anzahl der verschiedenen Symbole = Anzahl der Karten

Folgerung

Ein ideales Dobble-Spiel mit m Symbolen pro Karte besteht aus $m \cdot (m - 1) + 1$ Karten.

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?															...

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?	✓														...

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?	✓	✓	✓	✓											...

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓			...

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓			...

Satz: (Satz von Bruck-Ryser)

Hat eine projektive Ebene die Ordnung $q = 4k + 1$ oder $q = 4k + 2$ (für ein $k \in \mathbb{N}_0$), so ist q die Summe zweier ganzer Quadratzahlen (eine davon darf 0 sein).

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓		✓		✓			...

Satz: (Satz von Bruck-Ryser)

Hat eine projektive Ebene die Ordnung $q = 4k + 1$ oder $q = 4k + 2$ (für ein $k \in \mathbb{N}_0$), so ist q die Summe zweier ganzer Quadratzahlen (eine davon darf 0 sein).

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	?	✓		✓			...

Satz: (Satz von Bruck-Ryser)

Hat eine projektive Ebene die Ordnung $q = 4k + 1$ oder $q = 4k + 2$ (für ein $k \in \mathbb{N}_0$), so ist q die Summe zweier ganzer Quadratzahlen (eine davon darf 0 sein).

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	?	✓	?	✓			...

Satz: (Satz von Bruck-Ryser)

Hat eine projektive Ebene die Ordnung $q = 4k + 1$ oder $q = 4k + 2$ (für ein $k \in \mathbb{N}_0$), so ist q die Summe zweier ganzer Quadratzahlen (eine davon darf 0 sein).

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	?	✓	?	✓	✗		...

Satz: (Satz von Bruck-Ryser)

Hat eine projektive Ebene die Ordnung $q = 4k + 1$ oder $q = 4k + 2$ (für ein $k \in \mathbb{N}_0$), so ist q die Summe zweier ganzer Quadratzahlen (eine davon darf 0 sein).

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	?	✓	?	✓	✗	?	...

Satz: (Satz von Bruck-Ryser)

Hat eine projektive Ebene die Ordnung $q = 4k + 1$ oder $q = 4k + 2$ (für ein $k \in \mathbb{N}_0$), so ist q die Summe zweier ganzer Quadratzahlen (eine davon darf 0 sein).

Was für Dobble-Spiele kann es geben?

Satz

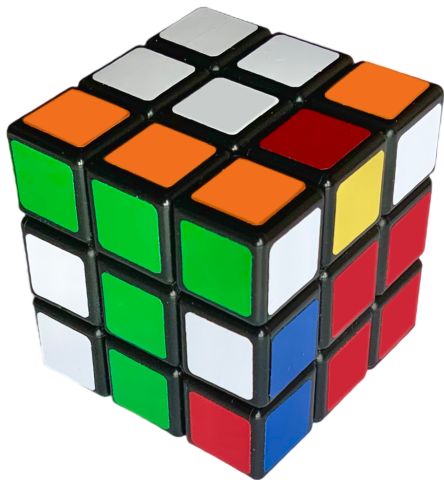
Wenn q eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es eine endliche projektive Ebene der Ordnung q , d.h. mit $q + 1$ Punkten pro Gerade.

Ordnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Existiert?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	?	✓	✗	?	...

Satz: (Satz von Bruck-Ryser)

Hat eine projektive Ebene die Ordnung $q = 4k + 1$ oder $q = 4k + 2$ (für ein $k \in \mathbb{N}_0$), so ist q die Summe zweier ganzer Quadratzahlen (eine davon darf 0 sein).

Zauberwürfel und Gruppentheorie



Satz

Ein Würfel in Konfiguration

$$(\varphi, \rho, x, y) \in S_8 \times S_{12} \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^8 \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{12}$$

ist genau dann lösbar, wenn gilt:

- a) $\text{sgn}(\varphi) = \text{sgn}(\rho)$,
- b) $\sum_{i=1}^8 x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_8$ ist durch 3 teilbar,
- c) $\sum_{j=A}^L y_j = y_A + y_B + \dots + y_L$ ist durch 2 teilbar.

Ist unser Würfel lösbar?

Die Konfiguration dieses Würfels:

- $\varphi = (1\ 2\ 5)\ (3\ 4)\ (6\ 7)$
- $\rho = (A\ E)\ (B\ C\ F\ J)$
- $x = (1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$
- $y = (1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)$

Die Bedingungen:

- a) $\text{sgn}(\varphi) = \text{sgn}(\rho)$,
- b) $\sum_{i=1}^8 x_i$ ist durch 3 teilbar,
- c) $\sum_{j=A}^L y_j$ ist durch 2 teilbar.



Satz

Ein Würfel in Konfiguration

$$(\varphi, \rho, x, y) \in S_8 \times S_{12} \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^8 \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{12}$$

ist genau dann lösbar, wenn gilt:

- a) $\text{sgn}(\varphi) = \text{sgn}(\rho)$,
- b) $\sum_{i=1}^8 x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_8$ ist durch 3 teilbar,
- c) $\sum_{j=A}^L y_j = y_A + y_B + \dots + y_L$ ist durch 2 teilbar.

Zum Beweis des Lösbarkeitssatzes

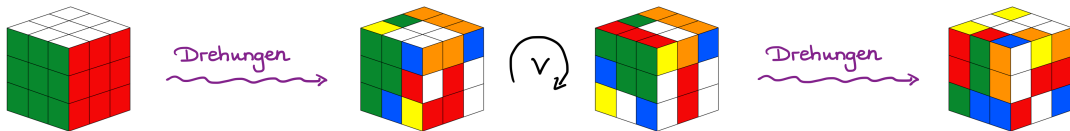
Wir müssen zwei Richtungen zeigen:

- ➊ Wenn der Zauberwürfel lösbar ist, dann gelten a), b) und c).
- ➋ Wenn a), b) und c) gelten, dann ist der Würfel lösbar (egal, wie er gerade aussieht).

Kurzvariante: Beweisidee

Hinrichtung: Strategie

- 1 Zeige: Im Grundzustand c_0 gilt die Eigenschaft.
- 2 Wir nehmen an, wir sind in einem Zustand, in dem die Eigenschaft gilt.
Zeige: Durch das Drehen einer Scheibe bleibt die Eigenschaft erhalten.
- 3 Lösbarer Würfel ist durch Drehungen aus c_0 entstanden
 $\Rightarrow$ Eigenschaft gilt für lösbaren Würfel



Strategie: a), b), c) gelten $\Rightarrow$ Würfel ist lösbar

Wir nehmen an, dass die Bedingungen a), b) und c) gelten.

Konstruiere allgemeines Manöver M , das den Würfel zurück dreht (abhängig vom Aussehen vom Würfel)

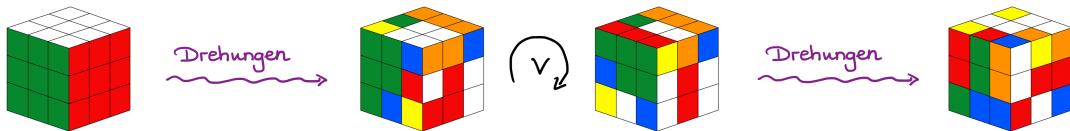
Nutze:

- a) $\rightarrow$ Ecken und Kanten gleichzeitig an richtige Position bringen
- b) $\rightarrow$ Ecken richtig drehen
- c) $\rightarrow$ Kanten richtig drehen

Langvariante: Beweis

Hinrichtung: Strategie

- 1 Zeige: Im Grundzustand c_0 gilt die Eigenschaft.
- 2 Wir nehmen an, wir sind in einem Zustand, in dem die Eigenschaft gilt.
Zeige: Durch das Drehen einer Scheibe bleibt die Eigenschaft erhalten.
- 3 Lösbarer Würfel ist durch Drehungen aus c_0 entstanden
 $\Rightarrow$ Eigenschaft gilt für lösbaren Würfel



Hinrichtung: b) $\sum_{i=1}^8 x_i$ ist durch 3 teilbar

Im **Grundzustand** c_0 haben alle Ecken die Orientierung 0, d.h. $x = (0, \dots, 0)$.

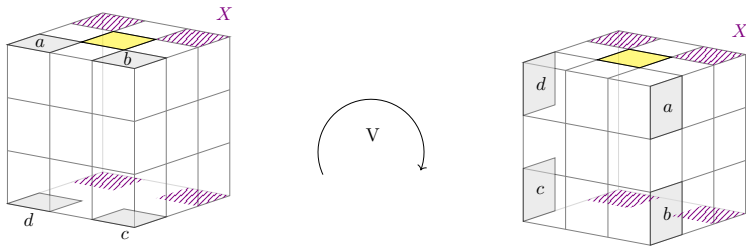
$$\sum_{i=1}^8 x_i = 0.$$

Drehung:

Sei nun der Würfel beliebig verdreht und gelte $\sum_i x_i$ ist durch 3 teilbar. Wir müssen zeigen, dass sich durch eine Drehung nichts an der Teilbarkeit der Summe $\sum_i x_i$ durch 3 ändert.

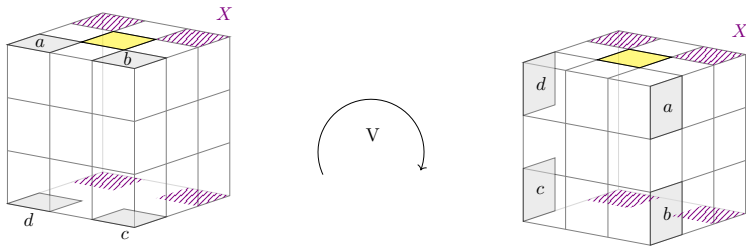
Hinrichtung: b) $\sum_{i=1}^8 x_i$ ist durch 3 teilbar

Vor der Drehung: $a + b + c + d + X$ ist durch 3 teilbar.



Hinrichtung: b) $\sum_{i=1}^8 x_i$ ist durch 3 teilbar

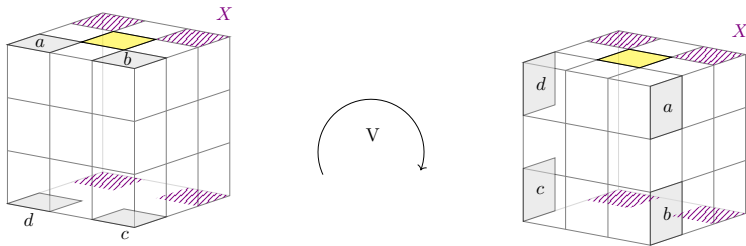
Vor der Drehung: $a + b + c + d + X$ ist durch 3 teilbar.



Nach der Drehung gilt: $a + \begin{Bmatrix} 2 \\ -1 \end{Bmatrix} + b + \begin{Bmatrix} 1 \\ -2 \end{Bmatrix} + c + \begin{Bmatrix} 2 \\ -1 \end{Bmatrix} + d + \begin{Bmatrix} 1 \\ -2 \end{Bmatrix} + X$

Hinrichtung: b) $\sum_{i=1}^8 x_i$ ist durch 3 teilbar

Vor der Drehung: $a + b + c + d + X$ ist durch 3 teilbar.



Nach der Drehung gilt: $a + \begin{Bmatrix} 2 \\ -1 \end{Bmatrix} + b + \begin{Bmatrix} 1 \\ -2 \end{Bmatrix} + c + \begin{Bmatrix} 2 \\ -1 \end{Bmatrix} + d + \begin{Bmatrix} 1 \\ -2 \end{Bmatrix} + X$
 $= a + b + c + d + \begin{Bmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{Bmatrix}$ ist durch 3 teilbar

Strategie: a), b), c) gelten $\Rightarrow$ Würfel ist lösbar

Wir nehmen an, dass die Bedingungen a), b) und c) gelten.

Konstruiere allgemeines Manöver M , das den Würfel zurück dreht (abhängig vom Aussehen vom Würfel)

Nutze:

- a) $\rightarrow$ Ecken und Kanten gleichzeitig an richtige Position bringen
- b) $\rightarrow$ Ecken richtig drehen
- c) $\rightarrow$ Kanten richtig drehen

Rückrichtung: Positionierung der Ecken

Fakt

Jede Drehung aus der A_n lässt sich als Produkt von Zykeln der Form $(1\ 2\ i)$ für $i \in \{3, \dots, 8\}$ schreiben.

Da $\text{sgn}(\varphi) = 1$, ist $\varphi \in A_n$.

Also gibt es $i_1, i_2, \dots, i_m \in \{3, \dots, 8\}$, um φ zu schreiben als

$$\varphi = (1\ 2\ i_1) (1\ 2\ i_2) (1\ 2\ i_3) \dots (1\ 2\ i_m).$$

Ziel:

Finde drehbares Manöver $M_{iE} = (1\ 2\ i)$ für jedes $i \in \{3, \dots, 8\}$.

Rückrichtung: Zutat 1 - Das Manöver m_{VE}

Wir kennen bereits das Manöver

$$m_{VE} : \quad R \ H^{-1} \ R \ V^2 \ R^{-1} \ H \ R \ V^2 \ R^2$$

Wirkung:

- m_{VE} vertauscht genau die drei Ecken E_1, E_2 und E_3 ,
- m_{VE} lässt die Kanten fest.

Mathematisch notiert:

$$m_{VE}^{\mathcal{E}} = (1 \ 2 \ 3)$$

$$m_{VE}^{\mathcal{K}} = \text{id}.$$

Rückrichtung: Zutat 2 - Das Manöver m_i

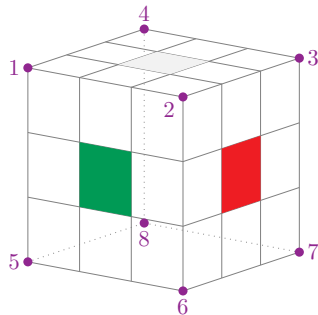
Für jede Ecke E_i mit $i \in \{4, \dots, 8\}$ gibt es ein Manöver

$$m_i,$$

für das gilt:

- m_i schickt Ecke E_i auf Position 3,
- m_i lässt die Ecken auf Position 1 und 2 fest,

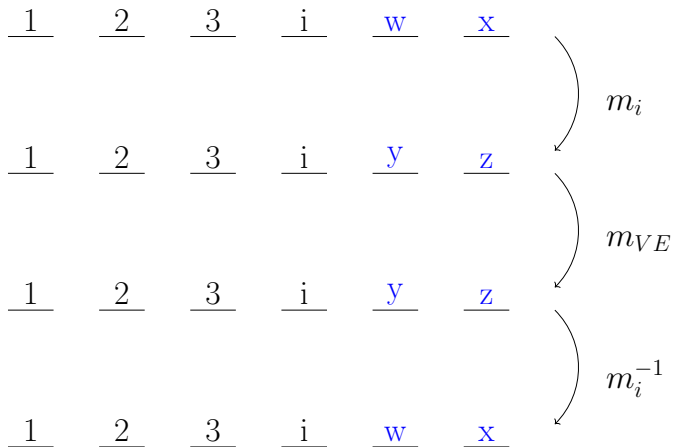
Die Kanten werden durch m_i irgendwie vertauscht.



Rückrichtung: Ecken - Das Manöver M_{iE}

Baue das Manöver $M_{iE} = m_i^{-1} m_{VE} m_i$.

$i, w, x, y, z \in \{4, \dots, 8\}$



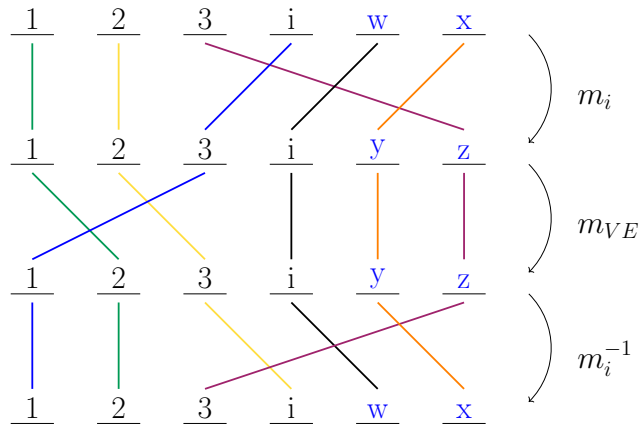
Erinnerung:

- $m_i^{\mathcal{E}} : 1 \text{ und } 2 \text{ bleiben fest}$
- $m_i^{\mathcal{E}} : i \rightsquigarrow 3$
- $m_i^{\mathcal{K}}$ unbekannt
- $m_{VE}^{\mathcal{E}} = (1 \ 2 \ 3)$
- $m_{VE}^{\mathcal{K}} = id$

Rückrichtung: Ecken - Wirkung von M_{iE}

Das Manöver $M_{iE} = m_i^{-1} m_{VE} m_i$.

$i, w, x, y, z \in \{4, \dots, 8\}$



Wirkung:

$$M_{iE}^{\mathcal{E}} = (1 \ 2 \ i)$$

$$M_{iE}^{\mathcal{K}} = \text{id}$$

Das Manöver M_{iE} ist für jedes $i \in \{3, \dots, 8\}$ drehbar!

Rückrichtung: Orientierung der Ecken

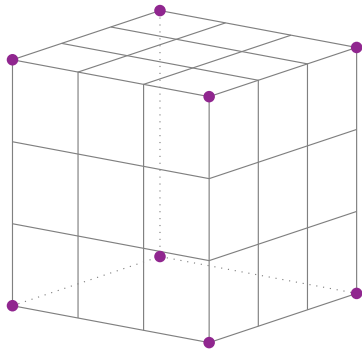
m_{FE} dreht die Ecken 1 und 2 in verschiedene Richtungen:

$$m_{FE} : \rightarrow R \left(O^2 R V^{-1} U^2 V R^{-1} \right)^2 R^{-1}$$

Bedingung b):

$x_1 + x_2 + \dots + x_7 + x_8$ ist durch 3 teilbar.

$\rightsquigarrow$ Sind 7 Ecken richtig orientiert, dann automatisch auch die 8.



Rückrichtung: Orientierung der Kanten

m_{FK} flippt die Kanten A und B:

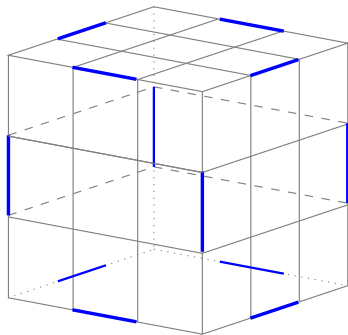
$$m_{FK} : \rightarrow LVR^{-1}V^{-1}L^{-1}O^2RORO^{-1}R^2O^2R$$

Bedingung c):

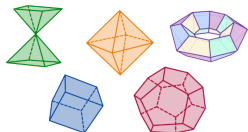
$y_1 + y_2 + \dots + y_{11} + y_{12}$ ist durch 2 teilbar.

$\rightsquigarrow$ Sind 11 Kanten richtig orientiert, dann automatisch auch die 12.

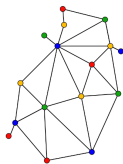
Und damit ist der Würfel gelöst!



Euler-Charakteristik
und Topologie



Graphentheorie



Tapetenmustergruppen



RESEARCH
STATION
GEOMETRY+
DYNAMICS



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

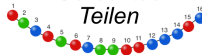
Workshops für Schülerinnen und Schüler

Kostenlos, interaktiv & spannend

Zauberwürfel



Gerechtes
Teilen



Parkettierungen



Dobble und
projektive Geometrie

Mehr Themen,
Infos und
Anmeldung

